



Xây dựng hệ thống Chatbot hỗ trợ giảng viên theo dõi tiến độ học tập và cảnh báo sinh viên có nguy cơ thôi học

Nguyễn Đình Nhật Huy
Lớp DA22TTB — MSSV: 110122223

Giảng viên hướng dẫn
ThS. Trịnh Quốc Việt

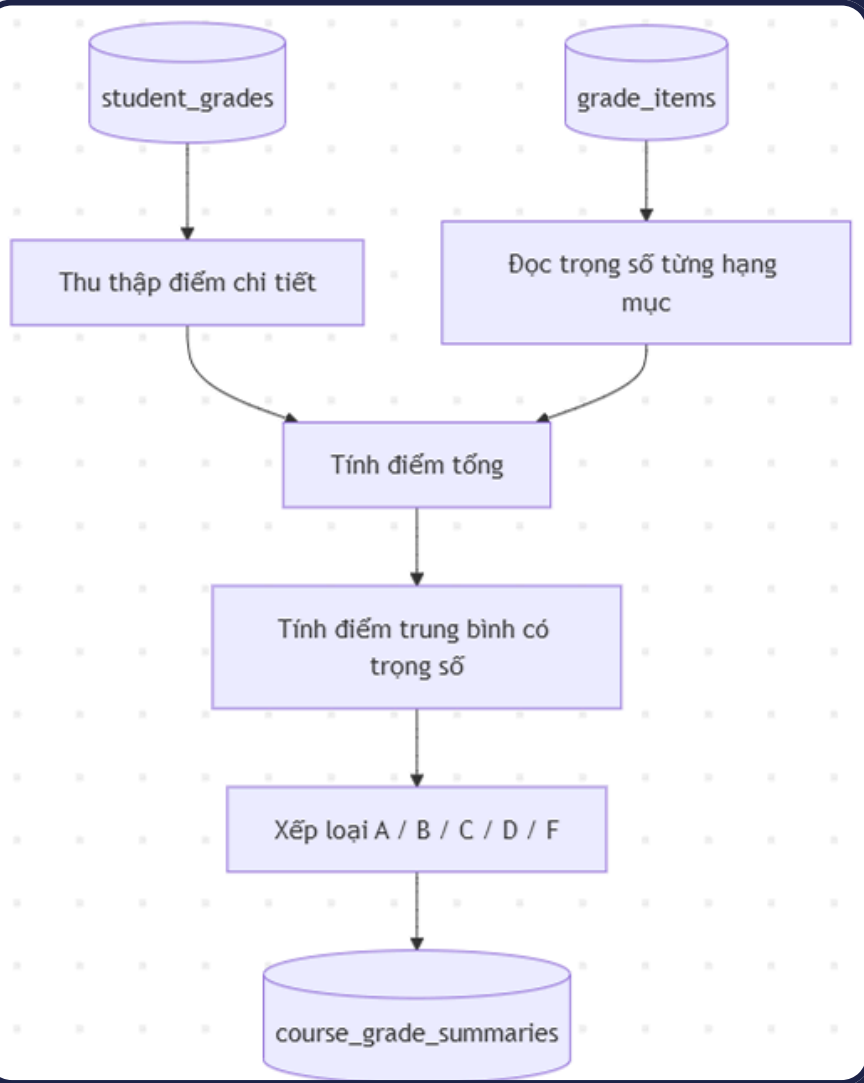
Mục tiêu

- ✓ Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ và đồng bộ dữ liệu học tập định kỳ
- ✓ Tự động hóa đánh giá và phân loại nguy cơ học tập rủi ro (Risk Scoring)
- ✓ Trợ giúp giảng viên tra cứu nhanh điểm số, mức chuyên cần, tương tác lớp học bằng ngôn ngữ tự nhiên

Tính năng chính

- ✓ Đồng bộ Moodle qua REST Web Services API
- ✓ Xử lý hội thoại tự nhiên với OpenAI API (gpt-4o-mini)
- ✓ Phân loại mức nguy cơ: Green, Yellow, Red

Luồng tính điểm sinh viên



Kiến trúc kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật

Công nghệ

Frontend: Moodle UI
Widget (HTML/CSS/JS),
Backend: Spring Boot
3.2.5

Tích hợp hệ thống

Database

Database: Users, Courses,
Student_grades,
Warnings với API tích hợp
Moodle Core WS và
Claude API

API Tích hợp

REST API kết nối Moodle
Core Web Services và
OpenAI API xử lý ngôn
ngữ tự nhiên

Cảnh báo tự động

Gửi thông báo nhắc nhở tự
động khi sinh viên chạm
ngưỡng cảnh báo theo phân
loại màu

Kết luận

Hệ thống Chatbot tích hợp AI giúp giảng viên chủ
động theo dõi và can thiệp sớm, giảm tỷ lệ thôi
học

Đồng bộ dữ liệu tự động và phân tích nguy cơ
theo thời gian thực nâng cao hiệu quả quản lý
học tập

Kiến trúc hệ thống

